النقاط الرئيسية

1. مفهوم الخوارزميات

(1) **الخوارزمية** (**Algorithm**) : طريقة أو إجراء لحل مشكلة معينة.

(2) المخططات الانسيابية ومخططات النشاط : الرسوم البيانية التي تمثل الخوارزميات بطريقة مرئية وشاملة.

[1] (**مخطط انسيابي**) : طريقة لتوضيح تدفق عملية واحدة. <قائمة رموز المخططات الانسيابية>

Symbol	Name	Meaning
	(**Terminal**)	Start/End
	(**Display**)	Display on a screen, etc.
	(**Process**)	Operations and Other Processes
	(**Data**)	Data input and output
	(**Conditionalbranch**)	Branching according to conditions
	(**Repeat**)	Start of a repetition
		End of a repetition
	(**Line**)	Flow of data and control

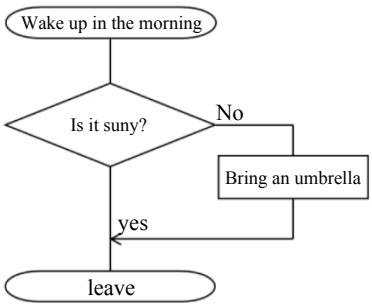


Figure 1. Process flow from waking up to leaving

[2] (**مخطط النشاط**) : طريقة مناسبة لتمثيل تدفقات العملية المتوازية. <قائمة الرموز في مخططات النشاط>

Symbol	Name
	(**Start**)
	(**End**)
	(**Control**)
	(**Transition**)
	(**Conditional branch**)
	(**Parallel process**)
	(**Send**)

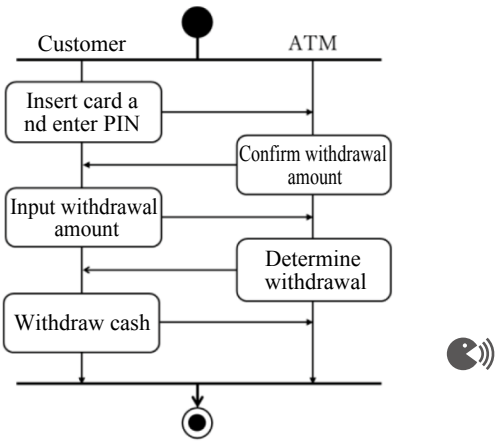
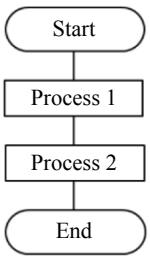
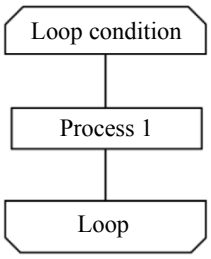
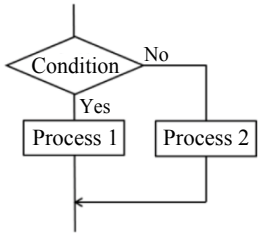


Figure 2: Cash withdrawal process at an ATM

2. هيكل التحكم

يمكن تمثيل الخوارزميات بشكل أساسي باستخدام ثلاثة هياكل تحكم جنبا إلى جنب مع الإدخال / الإخراج.

(Sequential structure)	(Repeating structure)	(Branching structure)
Executes processes according to the order. 	Repeats the process while the conditions are met. 	Separates processes according to the conditions. 

3. لغة البرمجة

(1) (**لغة البرمجة**) : هي لغة تستخدم للتعبير عن الخوارزميات بطريقة يمكن للكمبيوتر فهمها.
يشار إلى إنشاء برنامج (كود المصدر) باستخدام لغة برمجة باسم (البرمجة-programming).
تتم كتابة البرامج باستخدام لغات البرمجة ثم ترجمتها إلى (لغة الألة - Machine Language) التي يفهمها الكمبيوتر.

(2) أمثلة على لغات البرمجة

[1] (**Python**) : اللغة المستخدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والإحصاء ، ويمكن يتم تنفيذها بأقل عدد أسطر برمجية

[2] (**JavaScript**) : لغة لا يمكن تشغيلها / تنفيذها إلا داخل متصفح الويب ، مما يجعلها مثالية لأغراض متعلقة بالويب.

[3] (**Scratch**) : لغة برمجة مرئية تم تطويرها للأغراض التعليمية. تكون البرمجة بإستخدام الكتل - blocks، وهو أمر منطقي وسهل الفهم.

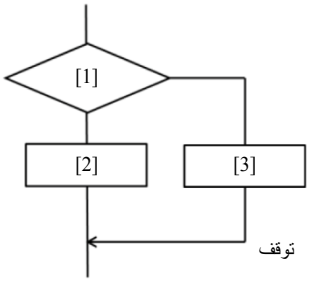
اختبر معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) ما هو المصطلح الذي يصف ترتيب الحسابات أو التسلسل الذي يتم فيه إنشاء الأشياء؟

(2) ما هو مصطلح الرسم التخطيطي الذي يمثل بصريا خوارزمية وهل هو مثالي لإظهار تدفق العمليات المتوازية؟

(3) الرسم البياني الموجود عبارة عن مخطط انسيابي للمشاة يشير إلى "تابع إذا كانت الإشارة خضراء. خلاف ذلك توقف



اختر المناسب الخيار الذي يناسب الفراغات من [1] إلى [3] من الخيارات من أ إلى ح ، والإجابة باستخدام الحروف.

(أ) الإشارة حمراء (ب) الإشارة صفراء
(ت) الإشارة ليست حمراء (ث) الإشارة ليست خضراء
(ج) ممكن المتابعة (ح) توقف

(4) ما هو مصطلح هيكل التحكم مثل (3)؟

(5) ما هي لغة البرمجة المستخدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والإحصاء ، ويمكن يتم تنفيذها بأقل قدر من الكود؟

الشرح

(1) خوارزمية

(2) مخطط النشاط

(3) [1] (أ) [2] (ح) [3] (ج)

(4) هيكل متفرع

(5) بايثون

جرب بنفسك

(أ)جب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر ما يناسب الفراغات [1] إلى [4] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ح ، وأجب باستخدام الحروف.

يُشار إلى طريقة أو إجراء لحل مشكلة معينة باسم ([1]). تسمى اللغة التي أُنشئت لتوجيه جهاز الكمبيوتر لتنفيذ ([1]) بـ ([2])، ويُسمى إنشاء برنامج باستخدام ([2]) بـ ([3]). بالإضافة إلى ذلك، يتم تحويل ([2]) إلى ([4]) يمكن لجهاز الكمبيوتر فهمه، وفي النهاية يصبح مجموعة من التعليمات تتألف من تركيبات من الأصفار والآحاد.

(أ) برنامج **(ب)** مخطط انسيابي **(جـ)** خوارزمية

(د) برمجة **(هـ)** لغة برمجة **(و)** لغة الآلة

(2) يلخص الجدول التالي الرموز المستخدمة في المخططات الانسيابية. اختر الخيار الذي يناسب الفراغات [1] إلى [8] من الخيارات من أ إلى د ، وأجب باستخدام الحروف..

Symbol	Name	Meaning
	Terminal	([1])
	Display	([2])
	Data	([3])
	Process	([4])
	Conditional branch	([5])
	Repetition	([6])
		([7])
	Line	([8])

(1) بداية التكرار

(2) بداية/نهاية

(3) تدفق البيانات والتحكم

(4) التفرع حسب للشروط

(5) نهاية التكرار

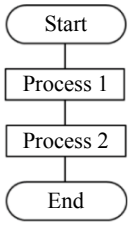
(6) عرض على الشاشة، إلخ.

(7) إدخال وإخراج البيانات

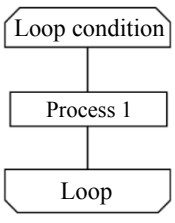
(8) العمليات والعمليات أخرى

(3) اختر ما يمثل [1] بنية تفريعة و [2] بنية تكرارية من المخططات الانسيابية من A إلى C، وأجب باستخدام الحروف.

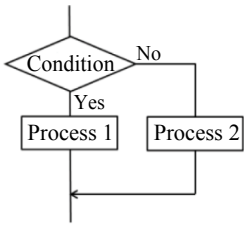
A



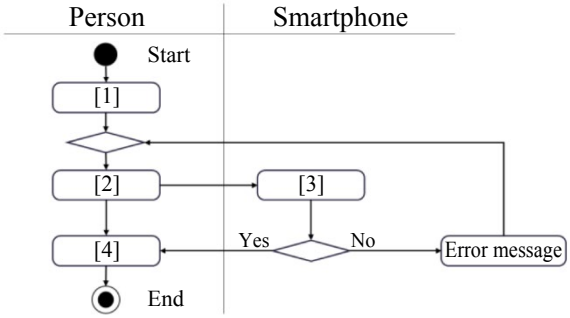
B



C



(4) الشكل على اليمين هو مخطط نشاط يوضح العلاقة بينك وبين هاتف ذكي عند فتح شاشته. اختر الخيار الذي يناسب الفراغات [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحروف.



(1) التحقق من كلمة المرور

(2) إدخال كلمة المرور

(3) فتح الشاشة

(4) تشغيل الشاشة

(5) اذكر لغة البرمجة التي يمكن تشغيلها/تنفيذها فقط داخل متصفح الويب، مما يجعلها مثالية للأغراض المتعلقة بالويب.

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلح الأنسب الذي يناسب الفراغات [1] إلى [3] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ح ، وأجب باستخدام الحروف.

يُشار إلى ترتيب العمليات الحسابية أو التسلسل اللازم لإنشاء شيء ما باسم ([1]). من بين المخططات التي تمثل هذا بصريًا، المخطط المناسب لتمثيل تدفق عملية واحدة يشار إليه باسم ([2])، في حين أن المخطط المناسب لتمثيل تدفق العمليات المتوازية يشار إليه باسم ([3]).

(1) البرمجة **(2)** لغة البرمجة **(3)** مخطط النشاط

(4) شفرة المصدر **(5)** خوارزمية **(6)** مخطط انسيابي

(2) اختر الرموز المستخدمة في المخططات الانسيابية التي تتوافق مع المعاني [1] إلى [4] من الخيارات من A إلى F ، وأجب باستخدام الحروف.

[1] بداية/نهاية [2] التفرع حسب للشروط

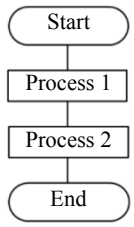
[3] بداية التكرار [4] إدخال وإخراج البيانات

(A) **(B)** **(C)** **(D)**

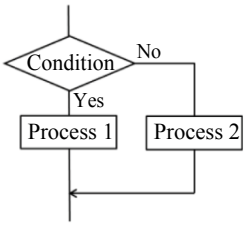
(E) **(F)**

(3) من المخططات الانسيابية التالية، اختر ما يناسب المخطط من A إلى C الذي يصور الحالة التي "إذا كان المنتج في المخزون، قم بشرائه؛ وإلا، أوقف التسوق." أجب بالحرف المناسب.

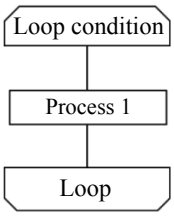
A



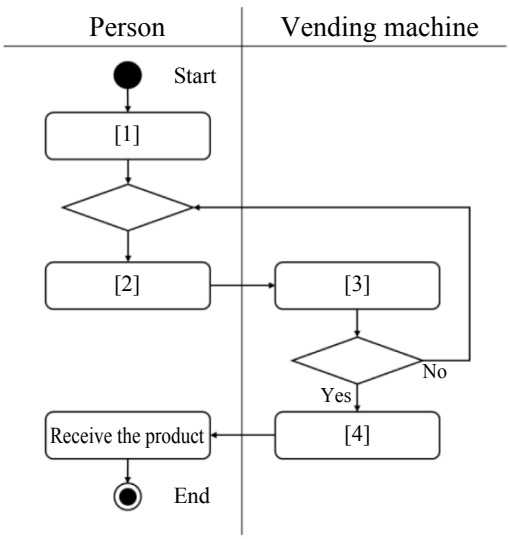
B



C



(4) الشكل على اليمين هو مخطط نشاط يوضح العلاقة بينك وبين آلة بيع عند شراء منتج. اختر الخيار الذي يناسب الفراغات [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحروف.



(1) أدخل المال

(2) يتم عد المال

(3) الضغط على زر لشراء المنتج

(4) يتم إخراج المنتج

(5) اختر لغة البرمجة المرئية التي تم تطويرها للمبتدئين والأطفال من الخيارات من أ إلى ث، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) Python **(ب)** Scratch

(ج) JavaScript **(د)** BASIC